

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	14
第 1 回 採点基準	31
第 2 回 予想問題	40
第 2 回 解答・解説	46
第 2 回 採点基準	61
第 3 回 予想問題	70
第 3 回 解答・解説	76
第 3 回 採点基準	91
第 4 回 予想問題	100
第 4 回 解答・解説	106
第 4 回 採点基準	123
第 5 回 予想問題	132
第 5 回 解答・解説	138
第 5 回 採点基準	154
付録 A 本書で使った「東大の定石」一覧	161
付録 B 教科書にない定理をどこまで使ってよいか	163
付録 C 5 回分の設計	164

い。本番と同じく、解ける題を見きわめて確実に取る練習として使ってほしい。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答案紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 93 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解・検算	本文の答案とは別の道筋、および答の妥当性を確かめる方法を、網かけの囲みで 31 本併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、 <u>教科書外の公式を使うときの安全な書き方</u> まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安（150 分）

0–15 分	6 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。各題の (1) だけ見当をつける
15–50 分	最も得意な 1 題目を完答 50–85 分：2 題目を完答
85–115 分	3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
115–140 分	残り 3 題の (1) を拾う。図示問題は 境界の断り書き まで書く
140–150 分	見直し。とくに「 <u>逆に</u> 」「 <u>十分性</u> 」「 <u>境界</u> 」の 3 語が答案にあるか確認する

■ 2.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくとよい。

第 4 問

座標空間内に球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9$ と点 $A(0, 0, 5)$ がある。点 A を通り S に接する直線全体を考える。

- (1) 接点全体のなす図形は円である。その中心の座標と半径を求めよ。
- (2) これらの接線全体がつくる曲面と S とで囲まれる立体の体積を求めよ。
- (3) 点 A を通り S と相異なる 2 点で交わる直線について、その 2 交点を結ぶ線分の中点を M とする。直線が動くとき、点 M が動きうる範囲を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 3 次曲線の接線・囲む面積・接線の本数

3 問に共通する下準備をしておく。 $y = x^3 - 3x$ より $y' = 3x^2 - 3$ だから、 $P(t, t^3 - 3t)$ における接線は

$$\ell_t: y = (3t^2 - 3)(x - t) + t^3 - 3t = (3t^2 - 3)x - 2t^3 \quad (*)$$

である。定数項が $-2t^3$ と簡単になるのが、以下すべての計算の要になる。

■ (1) C と ℓ_t の共有点の x 座標は

$$x^3 - 3x - \{(3t^2 - 3)x - 2t^3\} = x^3 - 3t^2x + 2t^3 = 0$$

の解である。 $x = t$ は接点だから重解であるはずで、実際

$$x^3 - 3t^2x + 2t^3 = (x - t)^2(x + 2t)$$

と因数分解される（右辺を展開すれば確かめられる）。 $t \neq 0$ より $-2t \neq t$ であるから、 P と異なる共有点はただ 1 つで

答: $(-2t, -8t^3 + 6t)$

である。

面積は、 x が t と $-2t$ の間を動く範囲での差の積分の絶対値だから

$$S(t) = \left| \int_t^{-2t} (x - t)^2(x + 2t) dx \right|$$

である。 $u = x - t$ とおくと $x + 2t = u + 3t$ 、積分区間は $u: 0 \rightarrow -3t$ となり

$$\int_t^{-2t} (x - t)^2(x + 2t) dx = \int_0^{-3t} u^2(u + 3t) du = \left[\frac{u^4}{4} + t u^3 \right]_0^{-3t} = \frac{81t^4}{4} - 27t^4 = -\frac{27}{4}t^4.$$

よって

答: $S(t) = \frac{27}{4}t^4$

である。 t の符号によらず同じ式になる（ ℓ_t と ℓ_{-t} は原点对称な位置にあるから当然である）。

I (2)

方針 「点 $(a, 0)$ を通る接線の本数」を「接点の t の個数」に読みかえる。そのためには相異なる t が相異なる接線を与えることを確かめておく必要がある。

接点と接線は 1 対 1 に対応する

$\ell_{t_1} = \ell_{t_2}$ とすると, $(*)$ の傾きを比べて $3t_1^2 - 3 = 3t_2^2 - 3$, すなわち $t_1^2 = t_2^2$ 。また定数項を比べて $-2t_1^3 = -2t_2^3$, すなわち $t_1^3 = t_2^3$ となり, 実数だから $t_1 = t_2$ である。 ■

ℓ_t が点 $(a, 0)$ を通る条件は, $(*)$ に $x = a, y = 0$ を代入して

$$0 = (3t^2 - 3)a - 2t^3, \quad \text{すなわち} \quad g(t) = 2t^3 - 3at^2 + 3a = 0$$

である。したがって求める条件は, 3 次方程式 $g(t) = 0$ が相異なる 3 個の実数解をもつことである。

$g'(t) = 6t^2 - 6at = 6t(t - a)$ であるから, g の極値をとる t は $t = 0$ と $t = a$ である。

(i) $a = 0$ のとき $g(t) = 2t^3$ となり実数解は $t = 0$ のみ。3 本にならない。

(ii) $a > 0$ のとき g は $t = 0$ で極大, $t = a$ で極小をとる。

$$g(0) = 3a > 0, \quad g(a) = 2a^3 - 3a^3 + 3a = -a^3 + 3a = a(3 - a^2)$$

であり, 相異なる 3 実解をもつ条件は (極大値) $> 0 >$ (極小値), すなわち $a(3 - a^2) < 0$ 。 $a > 0$ だから $3 - a^2 < 0$, すなわち $a > \sqrt{3}$ 。

(iii) $a < 0$ のとき g は $t = a$ で極大, $t = 0$ で極小をとる。 $g(0) = 3a < 0$ であり, 条件は $g(a) > 0$, すなわち $a(3 - a^2) > 0$ 。 $a < 0$ だから $3 - a^2 < 0$, すなわち $a < -\sqrt{3}$ 。

以上より

答: $a < -\sqrt{3}$ または $a > \sqrt{3}$

である。

境界で何が起きているか

$a = \sqrt{3}$ のとき $g(\sqrt{3}) = 0$ となり, $t = \sqrt{3}$ は重解である。このとき点 $(\sqrt{3}, 0)$ は C 上の点であり, そこを接点とする接線と, もう 1 本の接線の計 2 本しか引けない。 C が x 軸と交わる点は $x = 0, \pm\sqrt{3}$ の 3 つで, 接線が 3 本引ける・引けないの境目がちょうど C 自身の x 切片になっているのは偶然ではない。一般に, 3 次曲線に何本の接線が引けるかは, 曲線と変曲点における接線とで平面を分けた各部分によって決まる。ここでは変曲点が原点で, その接線が $y = -3x$ である。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。

■ 配点一覧 (120 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	cos の多項式評価・近似値・2 次の極限	7 + 6 + 7	20
2	線分を見込む角が一定以上の範囲	7 + 8 + 5	20
3	整数係数多項式と因数定理	5 + 6 + 9	20
4	玉が増えていく袋	5 + 9 + 6	20
5	放物線に内側から接する円の族	6 + 7 + 7	20
6	相反 4 次方程式の実数解と (a, b)	3 + 9 + 8	20

・ 第 1 問 (20 点) cos の多項式評価・近似値・2 次の極限

■ 1-(1) 7 点

正解 $1 - \frac{t^2}{2} \leq \cos t \leq 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} \quad (t \geq 0)$

$\sin t \leq t \quad (t \geq 0)$ を微分で示した	+2
$g_1(t) = \cos t - 1 + \frac{t^2}{2}$ の $g_1(0) = 0$ と $g_1' \geq 0$ から左側を示した	+2
右側で 2 回微分し, $g_2'' = g_1 \geq 0$ から $g_2' \geq 0$, $g_2 \geq 0$ と積み上げた	+3
× $g_2'(0) = 0$ の確認を欠く ($g_2' \geq 0$ の根拠が消える)	-2
× $t \geq 0$ の断りがなく, 負の t でも成り立つように書いた	-1
× マクローリン展開の剰余項の評価を引用しただけ	-4

■ 1-(2) 6 点

正解 $\frac{9}{10} \leq I \leq \frac{9}{10} + \frac{1}{216}, I \approx 0.90$